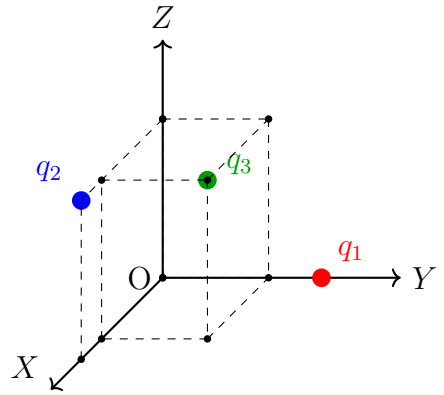


1. [19] Un sistema está compuesto de 3 cargas eléctricas puntuales: $q_1 = 2 [\mu C]$, $q_2 = -3 [\mu C]$, y $q_3 = 5 [\mu C]$, ubicadas en el espacio tridimensional de la siguiente manera; q_1 sobre el eje Y en el punto $(0, 3, 0)[m]$, q_2 sobre el plano XZ en el punto $(3, 0, 4)[m]$ y q_3 en el espacio en el punto $(2, 2, 3)[m]$.

Resuelva:



$$\vec{r}_1 = 3\hat{j} ; \vec{r}_2 = 3\hat{i} + 4\hat{k} ; \vec{r}_3 = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$$

- (a) (7.0 pts) Calcule el potencial eléctrico total en el origen generado por el sistema de cargas.

$$V_T = \frac{kq_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|} + \frac{kq_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2\|} + \frac{kq_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3\|} = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \left[\frac{2}{\|0 - (3\hat{j})\|} - \frac{3}{\|0 - (3\hat{i} + 4\hat{k})\|} + \frac{5}{\|0 - (2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})\|} \right]$$

$$= 9 \cdot 10^3 \left[\frac{2}{3} - \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} + \frac{5}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2}} \right] = 9 \cdot 10^3 \left[\frac{2}{3} - \frac{3}{5} + \frac{5}{\sqrt{17}} \right] = 11514,10 [V]$$

(2p) (1p) (1p) (1p) (2p)

Voltage por carga bien calculado

2p Por la expresión

- (b) (7.0 pts) Calcule la energía potencial eléctrica total del sistema de cargas. $U_p = -W_T$

$$W_T = W_{q_1} + W_{q_2} + W_{q_3} = q_2 V_{q_1}(\vec{r}_2) + q_3 V_{q_1}(\vec{r}_3) + q_3 V_{q_2}(\vec{r}_3) \quad (1p)$$

$$= q_2 \frac{kq_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|} + q_3 \left\{ \frac{kq_1}{\|\vec{r}_3 - \vec{r}_1\|} + \frac{kq_2}{\|\vec{r}_3 - \vec{r}_2\|} \right\}$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-12} \left[\frac{2 \cdot -3}{\|(3\hat{i} + 4\hat{k}) - 3\hat{j}\|} + \frac{2 \cdot 5}{\|(2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) - 3\hat{j}\|} + \frac{5 \cdot -3}{\|(2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) - (3\hat{i} + 4\hat{k})\|} \right]$$

$$= 9 \cdot 10^{-3} \left[\frac{-6}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 4^2}} + \frac{10}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2}} - \frac{15}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} \right]$$

$$= 9 \cdot 10^{-3} \cdot [-4,48]$$

$$W_T = -40,32 [mJ] \quad (1p)$$

$$U_p = -W_T = 40,32 [mJ] \quad (2p)$$

- (c) (6.0 pts) Determine el trabajo necesario para traer una cuarta carga $q_4 = 1 [\mu C]$ desde el infinito y ubicarla en el origen.

$$W_{q_4} = q_4 V_T(0) = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 11514,10 = 0,0115 [J]$$

3p 3p